



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
29-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

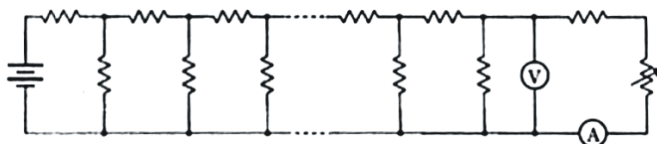
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

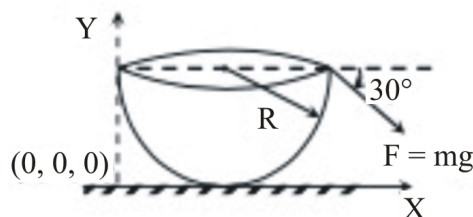
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The network shown consists of an ideal battery, an ideal voltmeter V, an ideal ammeter A, several resistors of different values and a rheostat. If resistance of the rheostat is increased by a finite amount, how will the readings of the voltmeter and ammeter change?



- (A) Both will decrease
- (B) Voltmeter reading will decrease and ammeter reading will increase.
- (C) Voltmeter reading will increase and ammeter reading will decrease.
- (D) Voltmeter reading will not change but ammeter reading will decrease.
2. A solid hemispherical bowl of radius R and mass m rests on the frictionless plane (Assumed to be X-Z plane) as shown in the figure. A force $F = mg$ is applied on the tip of the hemisphere as shown in the figure. The x-component of acceleration of point having coordinate of $(R, 0.625 R, 0)$ will be



- (A) $2g$ (B) $\sqrt{2} g$ (C) $\frac{g\sqrt{3}}{2}$ (D) g

SPACE FOR ROUGH WORK

3. A body starts moving on x-axis from rest from $x = -2$ m. Acceleration $\vec{a}$ of the particle varies according to the equation

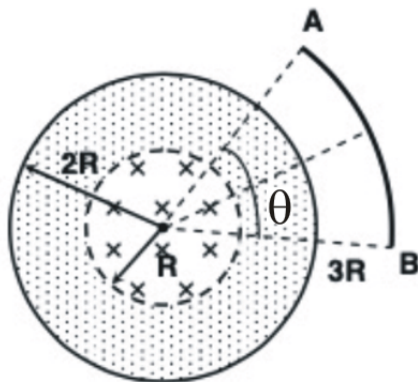
$$\vec{a} = -(\pi \text{ rad/sec})^2 (\vec{x}) \text{ for } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \text{ sec}$$

$$\vec{a} = (5\pi \text{ m/s}^2) \left(\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|} \right) \text{ for } t > \frac{1}{2} \text{ sec.}$$

where $\vec{x}$ is the position vector of the particle at any instant t .

Then velocity of the particle at $x = \frac{\pi}{2}$ m is

- (A) 2π m/s (B) 3π m/s
(C) 5π m/s (D) none of these
4. In the given figure two concentric cylindrical region in which time varying magnetic field is present as shown. From the centre to radius R magnetic field is perpendicular into the plane varying as $\frac{dB}{dt} = 2k_0$ and in a region from R to $2R$ magnetic field is perpendicular out of the plane varying as $\frac{dB}{dt} = 4k_0$. Find the induced emf across an arc AB of radius $3R$.



- (A) $6R^2k_0\theta$ (B) $5R^2k_0\theta$ (C) $7R^2k_0\theta$ (D) None of these

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

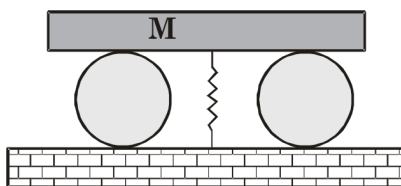
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

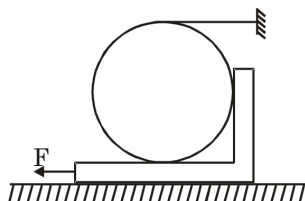
5. A plank of mass $M=4\text{kg}$ is symmetrically placed over two identical cylinders of radius R and identical mass M as shown in the following figure. A vertical spring of natural length R and spring constant $k = 700 \times \pi^2 \text{ N/m}$ is connecting the center of the plank with the ground. All surfaces are rough and there is no slippage anywhere. The plank is displaced horizontally by a very small length A from the mean position and released. Choose the correct option(s).



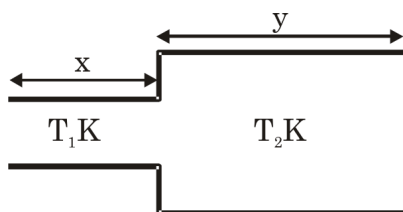
- (A) Motion of the plank is simple harmonic. (B) Motion of the system is periodic.
(C) Time period of oscillation is 0.7s (D) Time period of oscillation is 0.2s

SPACE FOR ROUGH WORK

6. In the following system a massless L shape body is constraint to move freely along the horizontal surface. A cylinder of mass $M = 4\text{kg}$ and radius $R = 2\text{m}$ is attached as shown in the figure. Coefficient of kinetic friction of the cylinder with the vertical surface of the L shaped body is $\mu = 0.2$. The L shaped body is pulled left by applying 200N force as shown. Choose the correct option(s).



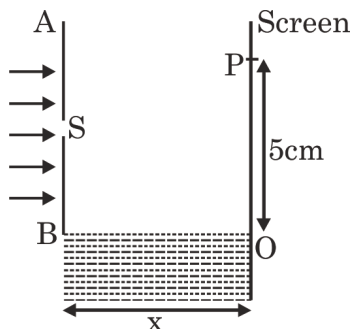
- (A) Acceleration of the L shaped body is $80/3 \text{ m/s}^2$
- (B) Tension in the upper string is 110 N
- (C) Frictional force at the vertical surface of L shaped body is 40 N
- (D) Angular acceleration of the cylinder is $45/2 \text{ rad/s}^2$
7. Two tubes of comparable radii and lengths x and y respectively are joined as shown and maintained at different uniform temperatures $T_1 = -153^\circ\text{C}$ and $T_2 = 207^\circ\text{C}$ respectively (ignore any end correction). Choose the correct option(s):



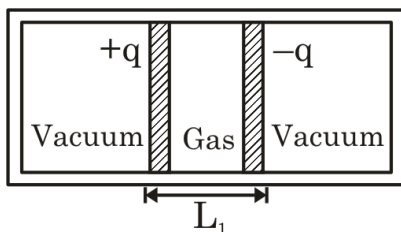
- (A) For join of tube to be pressure Node y/x may be 2
- (B) For join of tube to be pressure Node y/x may be 4
- (C) For join of tube to be pressure antinode y/x may be 2
- (D) For join of tube to be pressure antinode y/x may be 6

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Interference pattern experiment is done on the surface of water by using a slit in an opaque plate AB and screen is placed at 50 cm from slit. Slit is 1 cm above water surface and light of wavelength $\lambda = 6000 \text{ \AA}$ is falling over it. The plate is oscillating according to equation $x = A \sin \omega t$ along the BO, where $A = 1 \text{ cm}$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$. Point O is just above the water surface and another point P is 5 cm above the water surface. Plate AB is just above the water surface.



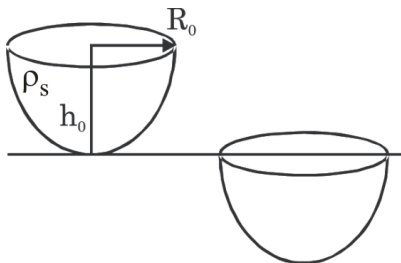
- (A) Maximum speed of fringe at point P is 10 cm/s
 (B) Maximum speed of fringe at point P is 5 cm/s
 (C) Intensity at point O is minimum
 (D) Intensity at point O is maximum
9. An ideal gas having degree of freedom f is kept inside a thermally insulated vessel. Vessel having two large pistons each with charge of $+q$ and $-q$. Assume charges are uniformly distributed. At an instant charge at pistons is increased by β times with help of an external agent. Then which of the following statements are correct ? No friction between wall and piston.



- (A) Work done by the agent in the process is $(\beta^2 - 1)nRT_1$ where T_1 is initial temp.
 (B) Work done by the agent in the process is $(\beta^2 - 1) \frac{q^2 L_1}{A \epsilon_0}$ where L_1 is initial separation between pistons
 (C) The ratio of final to initial temperature of gas in equilibrium is $\frac{2\beta^2 + f}{2 + f}$
 (D) The ratio of final to initial temperature of gas in equilibrium is $\frac{\beta^2 + f}{2 + f}$

SPACE FOR ROUGH WORK

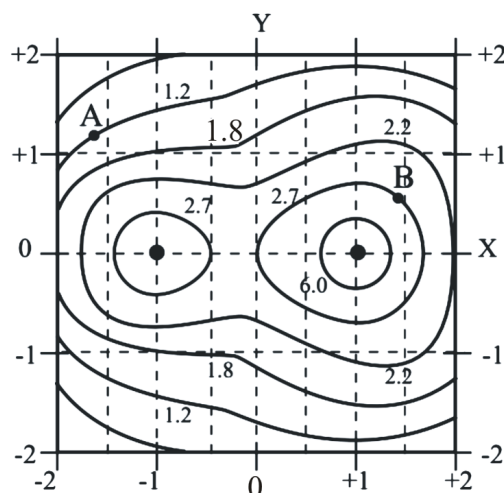
10. A solid paraboloid of base radius R_0 and height h_0 is having uniform volume mass density of ρ_s is inverted and placed just above the surface as shown, when paraboloid is released from rest it has been observed that when it becomes completely submerged in the liquid the paraboloid comes to the rest again. Assume liquid level is not changing as paraboloid enters in liquid. Liquid having volume mass density is ρ_L . (g is uniform)



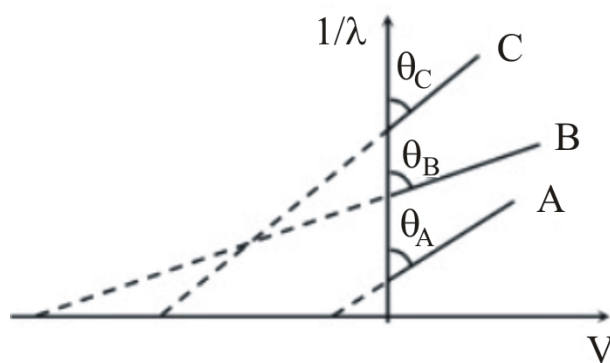
- (A) The phenomenon is true for all paraboloids irrespective of their dimensions as long as density ratio is maintained.
- (B) The ratio of $\frac{\rho_L}{\rho_s}$ is 2.
- (C) The ratio of $\frac{\rho_L}{\rho_s}$ is 3.
- (D) The phenomenon is not true for all paraboloids irrespective of their dimensions as long as density ratio is maintained.

SPACE FOR ROUGH WORK

11. The figure shows equipotential contours for two charges located along the X-axis. Two points A and B have been marked on 1.2 volt and 2.7 volt contours respectively. Choose the correct statement(s).



- (A) The charges are in the ratio 1:3.
 (B) Both the charges are positive.
 (C) Potential energy of a negative charge increases when moved from point A to point B
 (D) On X-axis, the field is zero some where between $x = -1$ and $x = +1$.
12. For an experiment of photoelectric effect, a graph between $1/\lambda$ and stopping potential (V) of three metals A, B and C whose work functions are ϕ_A , ϕ_B & ϕ_C respectively, is plotted as shown in the figure. Which of the following statement(s) is/are correct? [Here λ is the wavelength of incident light]



- (A) $\theta_A < \theta_B < \theta_C$ (B) $\theta_A = \theta_B = \theta_C$ (C) $\phi_A < \phi_B < \phi_C$ (D) $\phi_A = \phi_B = \phi_C$

SPACE FOR ROUGH WORK

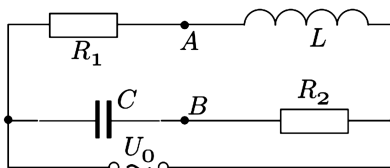
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

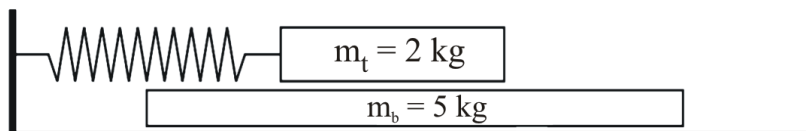
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Bottom face of a horizontal dielectric slab is coated with a conducting paint and at centre of the top face is placed a small mercury drop, which does not wet the plate. Thickness of the slab is d and relative permittivity is ϵ_r . Now the switch is closed and the battery voltage is increased so gradually that the mercury drop spreads on the dielectric slab at negligible rate. At what battery voltage will the mercury drop cover the whole of the upper face of the dielectric? Surface tension of mercury is σ and initial surface area of the drop is negligible as compared to surface area of mercury when spread. If your answer is $V = \sqrt{\frac{x\sigma d}{\epsilon_r \epsilon_0}}$ write value of x .
- The circuit consists of a capacitor, inductance, and two resistors, see figure. The voltage on both resistors is 10 V, and the voltage between the leads A and B is also 10 V. Find the applied voltage U_0 (in volt).

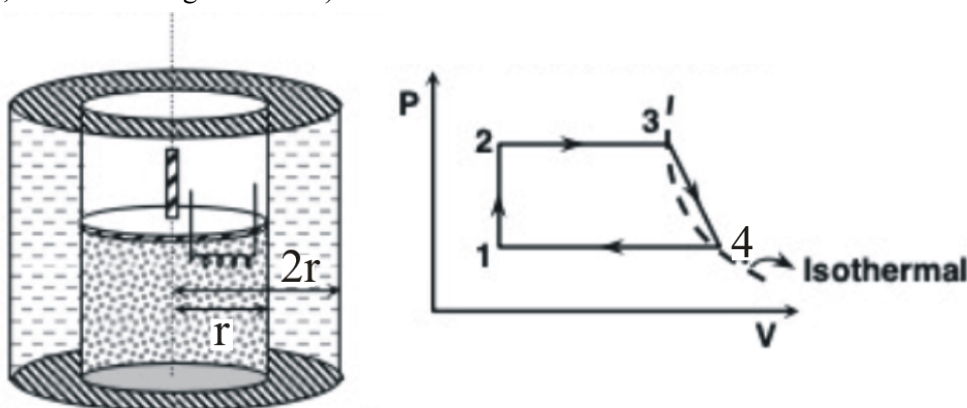


SPACE FOR ROUGH WORK

3. A large block of mass $m_b = 5\text{ kg}$ is located on a horizontal frictionless surface. A second block of mass $m_t = 2\text{ kg}$ is located on top of the first block. The coefficient of friction (both static and kinetic) between the two blocks is given by 0.5. All surfaces are horizontal and all motion is effectively one dimensional. A spring with spring constant $k = 500\text{ N/m}$ is connected to the top block only. The spring obeys Hooke's Law equally in both extension and compression. Assume that the top block never falls off the bottom block. You may assume that the bottom block is very, very long. The top block is moved a distance A away from the equilibrium position and then released from rest. Depending on the value of A , the motion can be divided into two types: motion that experiences no frictional energy losses and motion that does. Find the value A_c (in cm) that divides the two motion types.



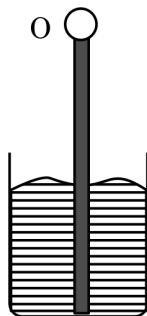
4. In the given figure two co-axial cylinders are placed as shown. Inner cylinder of radius r contains one mole of an ideal gas enclosed by a piston which can move in inner cylinder without friction and the space between the cylinder of radius $2r$ and radius r contains liquid. Heat is supplied to the gas kept in inner cylinder at a constant rate of 100 R J/cycle by some external agent. The cyclic process for the gas is represented by the indicator diagram as shown. Now if heat lost by the gas equal to heat gain by the liquid and radiation is negligible, find the rate of increasing of temperature of liquid per cycle (mass of liquid is 1 kg and specific heat capacity $= 10\text{ R}$ in SI unit, temperature at points 1, 2 and 3 in cycle are 300 K , 400 K and 600 K respectively, R is universal gas constant).



SPACE FOR ROUGH WORK

5. A glass tube nearly filled with mercury is attached to the bottom of a light iron rod of length 1 m (see figure). How high (in m) must the mercury be in the glass tube for the centre of mass of this pendulum not to rise or fall with change in temperature?

($\alpha_{\text{iron}} = 12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\gamma_{\text{mercury}} = 18.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ and $\alpha_{\text{glass}} = 9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)



6. A large plane mirror with its bottom on the floor is tilted at an angle 30° to the vertical. A boy whose eyes are at height $\sqrt{3}$ m above the floor is standing in front of the mirror. At what maximum distance (in m) from mirror should the boy be to see his full image in mirror?



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

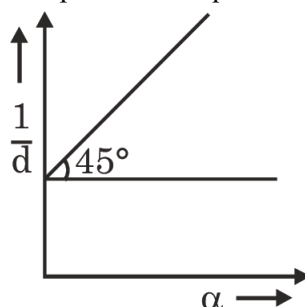
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

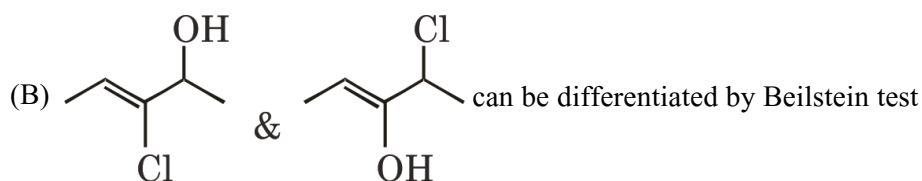
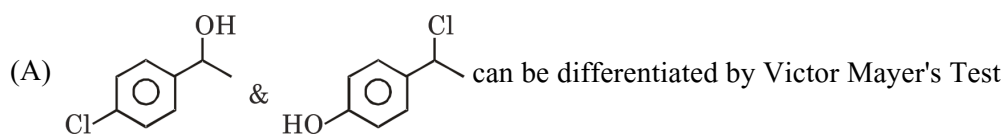
-
1. The coloured salt P was warmed with NaOH solution and colourless gas Q was evolved and a coloured solution R was produced. The colour of salt P was different from that of solution R. On adding BaCl₂ to R, a coloured PPT was obtained. Then the correct formula for salt P is
(A) Na₂Cr₂O₇ (B) Mg(NH₄)PO₄ (C) (NH₄)₂Cr₂O₇ (D) PH₄I
 2. A XF₄ molecule have $\mu = 0$, which additional informational is required to confirm the geometry of molecule.
(A) All the X-F bond length are equal
(B) Molecule has same F-X-F bond Angle between any two adjacent F
(C) Number of lone pair of electrons on central atom ≤ 2
(D) Planarity of molecule
-

SPACE FOR ROUGH WORK

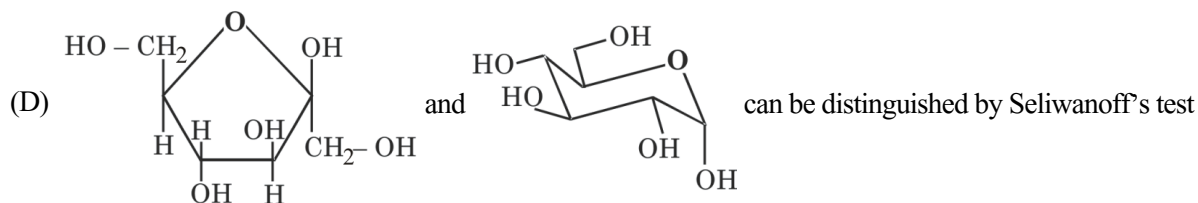
3. For the equilibrium $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ of reaction starts with pure NH_3 . Density $d(\text{gm/Lit.})$ of equilibrium mixture varies with degree of dissociation (α) of NH_3 of 237°C in such a manner that $\frac{1}{d}$ v/s " α " is a linear plot shown below, what is the total pressure at equilibrium.



- (A) 5.110 atm (B) 3.862 atm (C) 2.463 atm (D) 1.56 atm
4. Select the **CORRECT** option.



- (C) Monomer of polyethene is Vinyl chloride



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

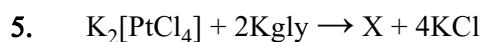
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

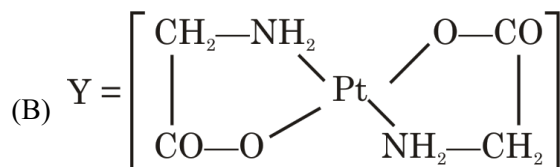
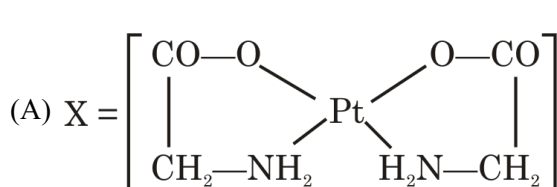
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.



Here Kgly is potassium glycinate and 'X' is soluble in polar solvent and 'Y' is soluble in non-polar solvent. Then

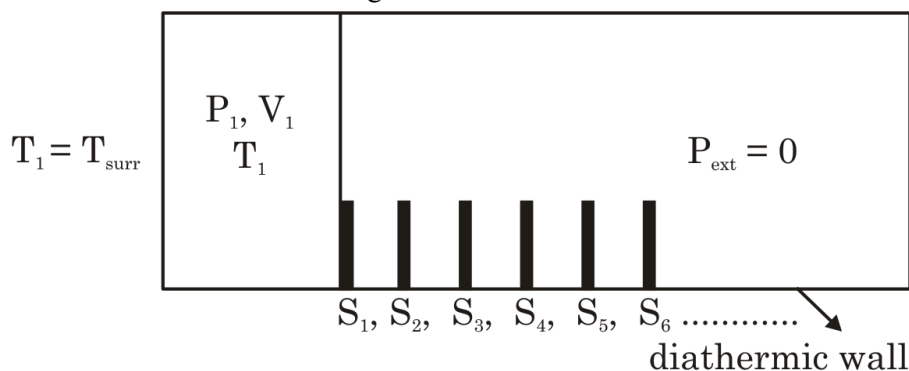


(C) Both X and Y are optically inactive

(D) Both X and Y are in trans form

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Cu on reaction with dil. HNO_3 liberates a colourless gas which of the following is **FALSE** for the gas?
- (A) Has 11 valance e^- , where extra electron occupy an antibonding $2p$ orbital
- (B) An acid anhydride
- (C) is isoelectronic with superoxide
- (D) Atomicity is 2
7. Consider the process carried out for an ideal gas.



One by one, stoppers S_1, S_2, S_3 are removed slowly and the gas expands to V_2 . L with final pressure P_2 and final temperature T_2 . Which of the following is/are correct for the above process.

- (A) $T_1 = T_2$ (B) $P_1 = P_2$ (C) $U_1 = U_2$ (D) $w = 0, q = 0$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. An ideal binary liquid solution of A and B has a vapour pressure of 900 mm of Hg. It is distilled at constant temperature till $\frac{2}{3}$ of the original amount is distilled. If the mole fraction of 'A' in the residue and mole fraction of B in the condensates 0.3 and 0.4 respectively and vapour pressure of residue is 860 mm of Hg, then which of the following is/are correct options :

- (A) The initial mixture taken should be an equimolar mixture of A and B
 (B) The first vapors formed will have more moles of A as compared to moles of B.
 (C) $P_A^\circ = 1000$ torr
 (D) The vapor pressure above the condensate is 920 torr at same temperature

9. NH_3 concentration in a saturated solution of AgBr(s) is maintained at 0.2M. The correct information(s) related with the solution is/are :

$$K_{sp} \text{ of Ag Br} = 2 \times 10^{-10}$$

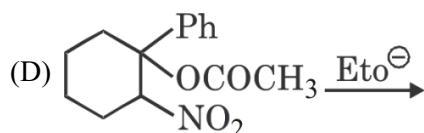
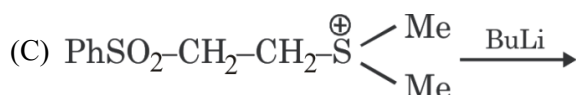
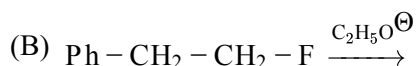
$$K_f \text{ of Ag(NH}_3)_2^+ = 8 \times 10^6$$

$$\lambda_{(\text{Ag}^+)}^\circ = 6 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda_{(\text{Br}^-)}^\circ = 8 \times 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

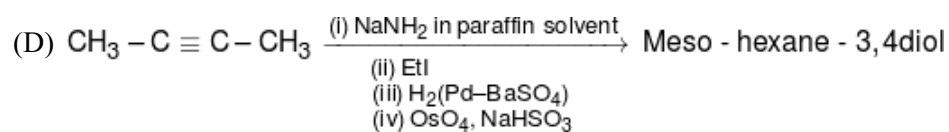
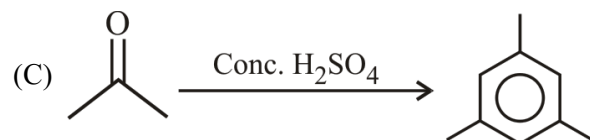
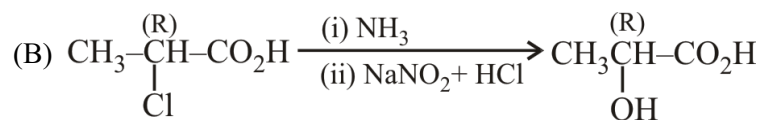
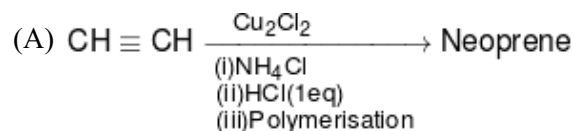
- (A) Conductivity of $\text{Br}^- = 6.4 \times 10^{-2} \text{ S m}^{-1}$ (B) Conductivity of $\text{Ag}^+ = 1.5 \times 10^{-7} \text{ S m}^{-1}$
 (C) $[\text{Ag}^+] = 8 \times 10^{-3} \text{ M}$ (D) $[\text{Br}^-] = 2 \times 10^{-3} \text{ M}$

10. Which of the given reactions follows E1_{cb} mechanism?

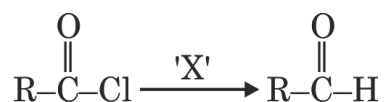


SPACE FOR ROUGH WORK

11. Correctly matched product in the given reactions is/are :



12. Acyl halides can be reduced to aldehydes by treatment with 'X'.



'X' can be

- (A) Lithium tri-*t*-butoxyaluminium Hydride in diglyme at -78°C
- (B) 1 Eq. Nickel as the catalyst during hydrogenolysis.
- (C) Hydrogenolysis with $\text{Pd}-\text{BaSO}_4$
- (D) BH_3 -THF/ACOH

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

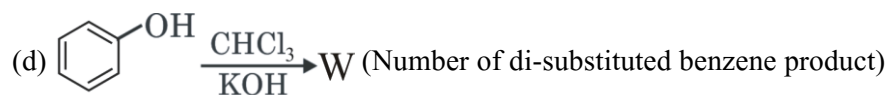
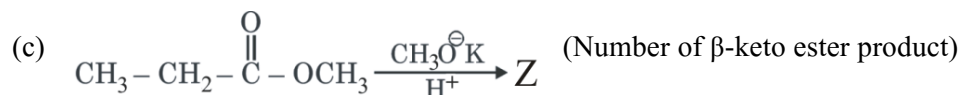
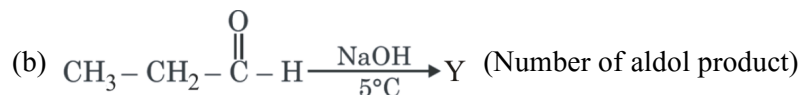
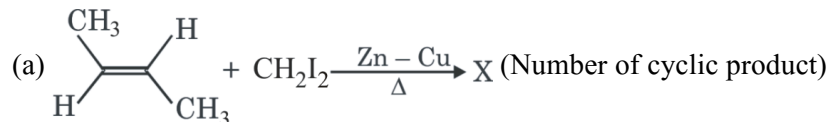
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The conductivity of 0.001M Na_2SO_4 solution is $2.6 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$ and it increases to $7 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$, when the solution is saturated with CaSO_4 . The molar conductivity of Na^+ and Ca^{2+} are 50 and $120 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, respectively. Neglecting conductivity of water, the solubility product of CaSO_4 is $Y \times 10^{-x} \text{ M}^2$. Then y is.
2. Metal M of radius 50 nm is crystallise in FCC type and made up of unit cell such that face of unit cells are aligned with face of cubic crystal. If the total number of metal atoms of M at all faces of cubical crystal is 6×10^{30} , then the area of one face of cubical crystal is $A \times 10^{16} \text{ m}^2$, find A.
3. How many of the following have been correctly matched with their property.
 - (a) ClO_2 – Contains odd electron but does not undergo dimersisation.
 - (b) XeF_8^{-2} – Does not exist.
 - (c) Cl_2O – Bond angle greater than $109^\circ 28'$.
 - (d) O_3^- – Paramagnetic
 - (e) POCl_3 – ClPCl bond angle less than $109^\circ 28'$.
 - (f) N_2H_4 – N–N bond length greater than N_2F_4
 - (g) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ – Contains peroxy linkage.
 - (h) XeF_4 – $d_{x^2-y^2}$ orbital is involved in hybridisation of central atom.

SPACE FOR ROUGH WORK

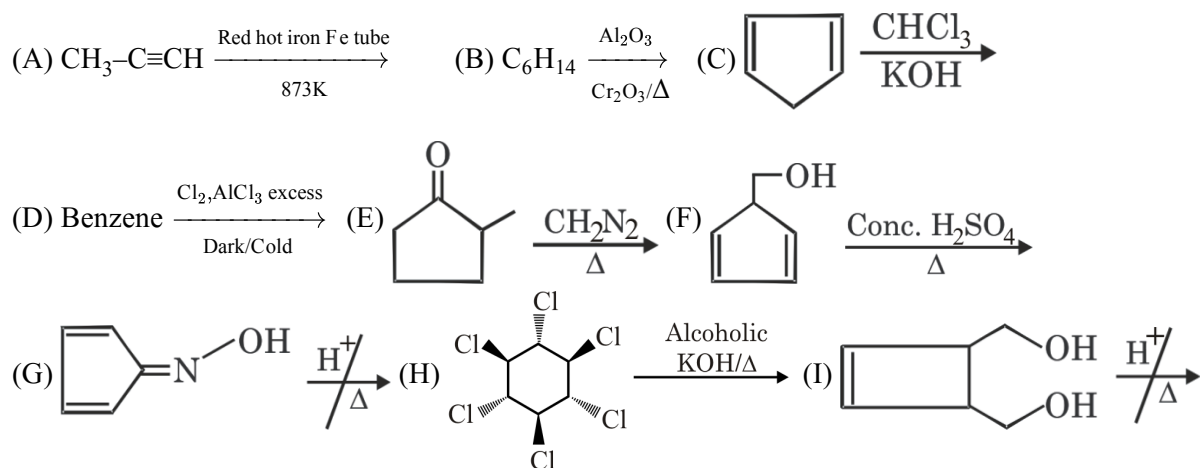
4. Compound A on treatment with NaIO_3 in HCl ; gives a violet coloured substance (B). The violet colour disappears on treatment with (C), producing A and D. Compound 'C' is formed by reaction between sulphur and sodium sulphite. Find the maximum number of bonds between identical atoms having equal bond length in compound D.

5. Consider the following reactions :



Find out the $X + Y + Z + W$?

6. How many of the following will produce Aromatic product?



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. A box has 18 balls, 6 white balls numbered 1 to 6, 6 black balls numbered 1 to 6 and 6 red balls numbered 1 to 6. We have to divide all 18 balls into 6 groups (groups are not numbered) such that each group consists of one white, one black and one red ball and difference of numbers on any two balls of same group is at most one. Find no. of ways this division can be done.
- (A) 97 (B) 98 (C) 99 (D) 100
2. Consider two circles in a plane with radii 5 and 3 respectively. Distance between centres of these two circles is 10. If R_1 is radius of circle passing through 4 points of contact of direct common tangents of these two circles and R_2 is radius of circle passing through 4 points of contact of transverse common tangents then $\frac{R_1}{R_2} = ?$
- (A) $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ (B) 2 (C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{25}{9}$
3. For $x, y, z \in [0, 2\pi]$. The number of ordered triplets (x, y, z) satisfying $16(\sin^4 x) + 2(\sin^4 y) + 4(\sin^4 z) - 16(\sin x)(\sin y)(\sin z) + 2 = 0$.
- (A) 20 (B) 18 (C) 16 (D) 14
4. Let $f(x)$ be a linear function such that $f(0) = -5$ and $f(f(0)) = -15$. The number of values of m for which the solutions of the inequality $f(x)f(m-x) \geq 0$ form an interval of length 2, is.
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. If A and B are two matrices of order 3×3 such that $2A + 3BB^T = I$ and $B^{-1} = A^T$, where A^T represents transpose of matrix A also $T_r(A)$ represents trace of matrix A and $\det(A)$ represents determinant of matrix A, then

(A) A and B are both symmetric matrix

(B) $\det(A^{-1} - 3B^3 + BA) = 27$

(C) $\text{Tr}(A^{-1} - 3B^3 - BA) = 3$

(D) A and B are commute of each other

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Consider $f(x) = \begin{vmatrix} 5 & 7 & 3 \\ 2 & 9g^2(x) & 2x^2 \\ x & 3g(x) - x^2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 2x^2 & 2 & 9g^2(x) \\ 1 & x & 3g(x) - x^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & x & 0 \\ 9g^2(x) & 3g(x) - x^2 & -2 \\ 2x^2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

(where $g(x)$ is polynomial function) such that $m = \int_0^1 f(x)dx$ is minimum. Then

(A) $m = 1/5$

(B) $m = 2/5$

(C) Number of point of inflection of $\phi(x) = \int_0^x \left[\left(\int_0^t g(y)dy - (e^t - e^{-t}) \right) \right] dt$ is 0

(D) $g(x) \leq \cos x \forall x \in [-1, 1]$

7. n digit numbers are formed using the digit 1, 2, 3, 4 each of which begins with 1 such that no two consecutive digit are same. If $a_n (n \geq 2)$ be such n -digit numbers which end with 1 while b_n be the ones which ends in a fixed number other than 1, then

(A) value of a_7 is 183

(B) $2a_{11} = 2a_{10} + 3a_9$

(C) value of a_5 is 21

(D) $a_{11} = 2a_{10} + 3a_9$

8. Consider the planes

$P_1 : x = y \sin \alpha + z \sin \beta$

$P_2 : y = z \sin \theta + x \sin \alpha$

$P_3 : z = x \sin \beta + y \sin \theta$

If P_1, P_2, P_3 intersect in a line $\frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\cos \beta} = \frac{z}{\cos \alpha}$ then

(A) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + 2 \sin \theta \sin \alpha \sin \beta = \cos^2 \theta$

(B) $\sin^3 \alpha + \sin^3 \beta + \sin^3 \theta = 3 \sin \alpha \sin \beta \sin \theta$

(C) $\theta + \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

(D) $\theta + \alpha + \beta = \pi$

SPACE FOR ROUGH WORK

9. A chord of negative slope from P $(\sqrt{264}, 0)$ is drawn to ellipse $x^2 + 4y^2 = 16$ this chord intersects the ellipse at A and B, O is origin then
- (A) maximum area of $\triangle AOB$ is 4
- (B) If area of $\triangle AOB$ is maximum then slope of AB is $\frac{-1}{4\sqrt{2}}$
- (C) maximum area of $\triangle AOB$ is 8
- (D) If area of $\triangle AOB$ is maximum then slope of AB is $\frac{-1}{8\sqrt{2}}$
10. For a $\triangle ABC$, vertex A $\equiv (4, 4)$, vertex B lies on $L_1 : y - 2 = 0$ and vertex C lies on $L_2 : x - y + 4 = 0$ if perimeter of $\triangle ABC$ is minimum then which of following options is/are correct.
- (A) B $\equiv (4, 2)$ and C $(0, 4)$
- (B) B $\equiv (3, 2)$ and C $\equiv \left(\frac{4}{3}, \frac{16}{3}\right)$
- (C) Area of $\triangle ABC$ is equal to 4 square units
- (D) Minimum Perimeter of $\triangle ABC$ is $6 + 2\sqrt{5}$

SPACE FOR ROUGH WORK

11. Define the collections $\{E_1, E_2, E_3, \dots\}$ of ellipse and $\{R_1, R_2, R_3, \dots\}$ of rectangles as follows :

$$E_1 : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1;$$

R_1 : Rectangle of largest area with sides parallel to the axes, inscribed in E_1 .

E_n : Ellipse $\frac{x^2}{a_n^2} + \frac{y^2}{b_n^2} = 1$ of largest area inscribed in R_{n-1} , $n > 1$, then which of the following options is/are correct?

(A) The eccentricities of E_{15} and E_{16} are equal

(B) The length of latus rectum of E_7 is $\frac{9}{20}$

(C) $\sum_{n=1}^N (\text{area of } R_n) > 60$, for each positive integer N

(D) The distance between focus of ellipse E_{11} is $\frac{1}{4}$

12. For a non-zero complex number Z , let $\text{Re}(Z)$ denotes the real part of Z , let S be the set of all complex numbers Z satisfying $Z^4 - |Z|^4 = 12i(Z)^2$ where $i = \sqrt{-1}$. If $Z_1, Z_2 \in S$ and $\text{Re}(Z_1) > 0, \text{Re}(Z_2) < 0$ then which of the following options is/are correct?

(A) Minimum value of $|Z_1 - Z_2|$ is $\sqrt{6}$

(B) Minimum value of $|Z_1 - Z_2|$ is $2\sqrt{6}$

(C) Area of triangle formed by any tangent of locus of Z with coordinate axes is 6

(D) Area of triangle formed by any tangent of locus of Z with coordinate axes is 12

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- Let $f(x)$ be a polynomial of degree three such that $f(0) = 5$, $f(1) = 8$ and $x = 0$ is a critical point of $f(x)$ such that $f(x)$ does not have a local extremum at $x = 0$. If $\int_{-1}^1 \frac{f(x) dx}{(1+x^2)} = \frac{m\pi}{n}$ (where m and n are relative prime) then value of $(m+n)$ is
- Let $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - x + \frac{3}{2}$ and $\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{7}{8}} f(f(x)) dx = \frac{m}{n}$ (where m, n are relative prime) then value of $(m+n)$ is equal to
- f and h are two real valued continuous function and let $\int h(x) dx = f^{-1}(x)$ and $f(x) = x^3 + x + \sin 2\pi x + 2$ and the value of $\int_2^4 x h(x) dx$ is 'k', then find value of $4k$.
- A six faced die is biased such that $3 \times P(\text{a prime number}) = 6 \times P(\text{a composite number}) = 2 \times P(1)$. Let X be a random variable that counts the number of times one gets a perfect square on some throws of this die. If the die is thrown eleven times, then the mean of X is:
- Let the sequence is 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, for $n > 2$. The n^{th} term of the sequence is units digit of the sum of the two previous terms. Let S_n denote the sum of the first n terms of this sequence. The smallest value of n for which $S_n > 10004$ is k , then $(k - 1990)$ is,
- The value of $\frac{\sum_{r=0}^k {}^nC_r {}^{n+k-r-1}C_{n-1}}{\sum_{r=1}^k 2^r {}^nC_r {}^{k-1}C_{r-1}}$ (where $n \geq k$) is equal to

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
29-04-2023
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- Boltzmann constant $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

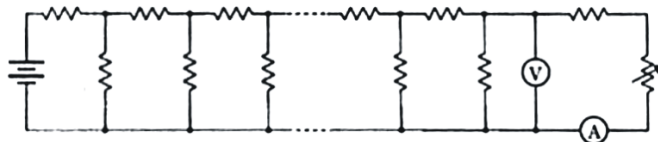
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

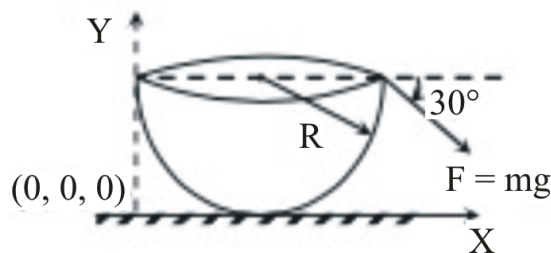
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित नेटवर्क एक आदर्श बैटरी, एक आदर्श वोल्टमीटर V, एक आदर्श अमीटर A, विभिन्न मानों वाले कई प्रतिरोधक तथा एक धारा नियंत्रक से बना है। यदि धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को एक परिमित मात्रा में बढ़ाया जाये तो वोल्टमीटर व अमीटर के पाठ्यांकों में क्या परिवर्तन होगा?



- (A) दोनों घट जायेंगे।
 (B) वोल्टमीटर पाठ्यांक घटेगा तथा अमीटर पाठ्यांक बढ़ेगा।
 (C) वोल्टमीटर पाठ्यांक बढ़ेगा तथा अमीटर पाठ्यांक घटेगा।
 (D) वोल्टमीटर पाठ्यांक परिवर्तित नहीं होगा परन्तु अमीटर का पाठ्यांक घटेगा।
2. त्रिज्या R व द्रव्यमान m वाला एक ठोस अर्द्धगोलाकार प्याला किसी घर्षणरहित तल (माना X-Z तल) पर चित्रानुसार विरामावस्था में है। अर्द्धगोले के किनारे पर एक बल $F = mg$ चित्रानुसार लगाया जाता है। निर्देशांक $(R, 0.625 R, 0)$ वाले बिन्दु के त्वरण का x-घटक होगा :-



- (A) $2g$ (B) $\sqrt{2} g$ (C) $\frac{g\sqrt{3}}{2}$ (D) g

रफ कार्य के लिए जगह

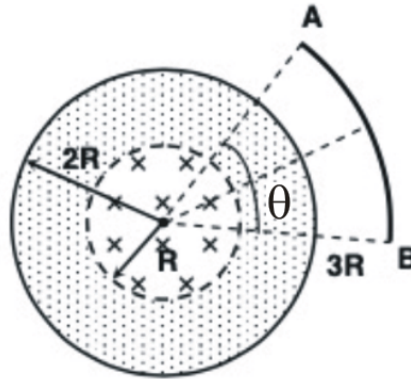
3. एक पिण्ड x -अक्ष पर विरामावस्था से $x = -2 \text{ m}$ से गति करना प्रारम्भ करता है। कण का त्वरण $\vec{a}$ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है -

$$0 \leq t \leq \frac{1}{2} \text{ sec के लिये } \vec{a} = -(\pi \text{ rad/sec})^2 (\vec{x})$$

$$t > \frac{1}{2} \text{ sec के लिये } \vec{a} = (5\pi \text{ m/s}^2) \left(\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|} \right)$$

जहाँ $\vec{x}$ किसी भी क्षण t पर कण का स्थिति सदिश है। $x = \frac{\pi}{2} \text{ m}$ पर कण का वेग है :-

- (A) $2\pi \text{ m/s}$ (B) $3\pi \text{ m/s}$
(C) $5\pi \text{ m/s}$ (D) इनमें से कोई नहीं
4. प्रदर्शित चित्र में दो संकेन्द्रीय बेलनाकार प्रभाग दर्शाये गये हैं जिनमें समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। केन्द्र से R त्रिज्या तक चुम्बकीय क्षेत्र, तल के अंदर की ओर लम्बवत् है तथा $\frac{dB}{dt} = 2k_0$ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है जबकि प्रभाग R से $2R$ में चुम्बकीय क्षेत्र तल से बाहर की ओर लम्बवत् है तथा $\frac{dB}{dt} = 4k_0$ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। त्रिज्या $3R$ के चाप AB पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिये।



- (A) $6R^2k_0\theta$ (B) $5R^2k_0\theta$ (C) $7R^2k_0\theta$ (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

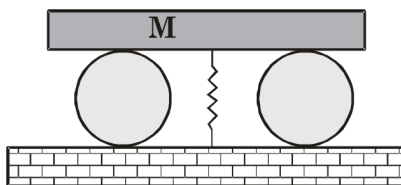
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

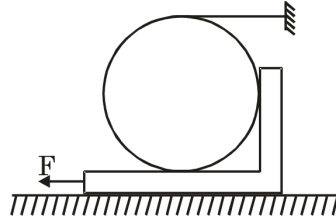
5. चित्र में द्रव्यमान $M = 4\text{kg}$ का एक तख्ता सममित रूप से त्रिज्या R तथा समान द्रव्यमान M वाले दो एक जैसे बेलनों पर रखा हुआ है। प्राकृतिक लम्बाई R व स्प्रिंग नियतांक $k = 700 \times \pi^2 \text{ N/m}$ वाली एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग, तख्ते के केन्द्र को धरातल से जोड़ती है। सभी सतहें खुरदरी हैं तथा यहाँ कोई फिसलन विद्यमान नहीं है। तख्ते को माध्य स्थिति से एक अत्यल्प लम्बाई A से क्षैतिज रूप से विस्थापित किया जाता है तथा विरामावस्था से छोड़ा जाता है। सही विकल्प चुनिये।



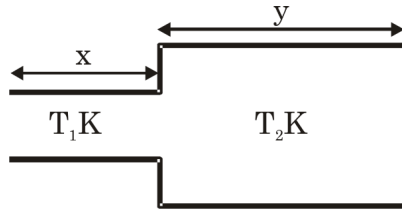
- (A) तख्ते की गति सरल आवर्त गति है। (B) निकाय की गति, आवर्ती गति है।
(C) दोलन का आवर्तकाल 0.7s है। (D) दोलन का आवर्तकाल 0.2s है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. प्रदर्शित निकाय में एक द्रव्यमानहीन L आकृति का पिण्ड केवल क्षैतिज सतह के अनुदिश ही मुक्त रूप से गति कर सकता है। द्रव्यमान $M = 4\text{kg}$ व त्रिज्या $R = 2\text{m}$ वाला एक बेलन इससे चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। बेलन व L आकृति के पिण्ड की ऊर्ध्वाधर सतह के मध्य गतिज घर्षण गुणांक $\mu = 0.2$ है। L आकृति के पिण्ड को 200 N बल लगाकर चित्रानुसार बाँयी ओर खींचा जाता है। सही विकल्प चुनिये।



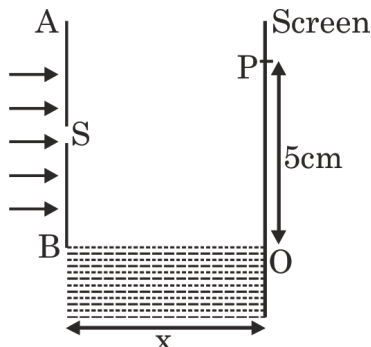
- (A) L आकृति के पिण्ड का त्वरण $80/3\text{ m/s}^2$ है।
 (B) ऊपरी रस्सी में तनाव 110 N है।
 (C) L आकृति के पिण्ड की ऊर्ध्वाधर सतह पर घर्षण बल 40 N है।
 (D) बेलन का कोणीय त्वरण $45/2\text{ rad/s}^2$ है।
7. एक दूसरे के तुलनात्मक त्रिज्याओं व x तथा y लम्बाई वाली दो नलियों को चित्रानुसार जोड़ा गया है तथा इन्हें क्रमशः $T_1 = -153^\circ\text{C}$ व $T_2 = 207^\circ\text{C}$ के एकसमान तापमानों पर अनुरक्षित किया गया है। (किसी भी प्रकार के अन्त्य संशोधन को नगण्य मानें।) सही कथन चुनिये।



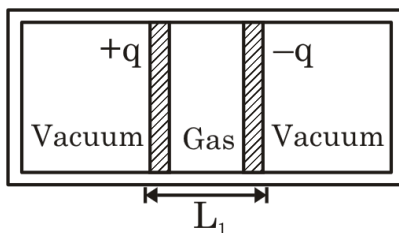
- (A) नली के जोड़ के एक दाब निस्पन्द के रूप में होने के लिये y/x का मान 2 हो सकता है।
 (B) नली के जोड़ के एक दाब निस्पन्द के रूप में होने के लिये y/x का मान 4 हो सकता है।
 (C) नली के जोड़ के एक दाब प्रस्पन्द के रूप में होने के लिये y/x का मान 2 हो सकता है।
 (D) नली के जोड़ के एक दाब प्रस्पन्द के रूप में होने के लिये y/x का मान 6 हो सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक व्यतिकरण प्रतिरूप प्रयोग को जल सतह पर संपन्न किया जाता है जिसमें एक अपारदर्शी प्लेट AB में एक स्लिट स्थित है तथा पर्दा, स्लिट से 50 cm दूर स्थित है। स्लिट, जल सतह से 1 cm ऊपर स्थित है तथा इस पर $\lambda = 6000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिर रहा है। प्लेट समीकरण $x = A \sin \omega t$ के अनुसार BO के अनुदिश दोलन कर रही है जहाँ, $A = 1 \text{ cm}$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$ है। बिन्दु O, जल सतह से ठीक ऊपर है तथा एक अन्य बिन्दु P, जल सतह से 5 cm ऊपर है। प्लेट AB जल सतह के ठीक ऊपर है।



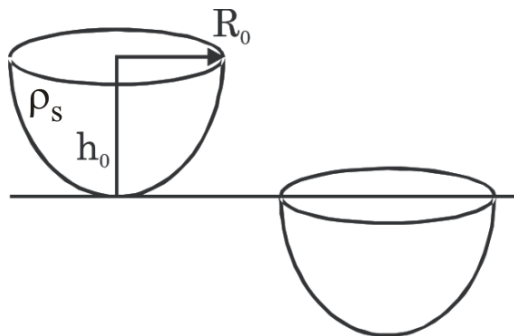
- (A) बिन्दु P पर फ्रिन्ज की अधिकतम चाल 10 cm/s है।
 (B) बिन्दु P पर फ्रिन्ज की अधिकतम चाल 5 cm/s है।
 (C) बिन्दु O पर तीव्रता न्यूनतम है।
 (D) बिन्दु O पर तीव्रता अधिकतम है।
9. एक आदर्श गैस की स्वतंत्रता की कोटि f है तथा इसे एक ऊष्मीय कुचालक पात्र के अंदर रखा जाता है। इस पात्र में दो बड़े पिस्टन लगे हुए हैं जिन पर $+q$ व $-q$ आवेश है। माना आवेश एकसमान रूप से वितरित है। किसी क्षण पिस्टनों पर आवेश का मान, बाह्य कारक की सहायता से β गुना बढ़ा दिया जाता है। दीवार व पिस्टन के मध्य कोई घर्षण नहीं है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) इस प्रक्रिया में कारक द्वारा किया गया कार्य $(\beta^2 - 1)nRT_1$ है, जहाँ T_1 प्रारम्भिक तापमान है।
 (B) इस प्रक्रिया में कारक द्वारा किया गया कार्य $(\beta^2 - 1) \frac{q^2 L_1}{A \epsilon_0}$ है, जहाँ L_1 पिस्टनों के मध्य प्रारम्भिक दूरी है।
 (C) साम्यावस्था में गैस के अंतिम व प्रारम्भिक तापमानों का अनुपात $\frac{2\beta^2 + f}{2 + f}$ है।
 (D) साम्यावस्था में गैस के अंतिम व प्रारम्भिक तापमानों का अनुपात $\frac{\beta^2 + f}{2 + f}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

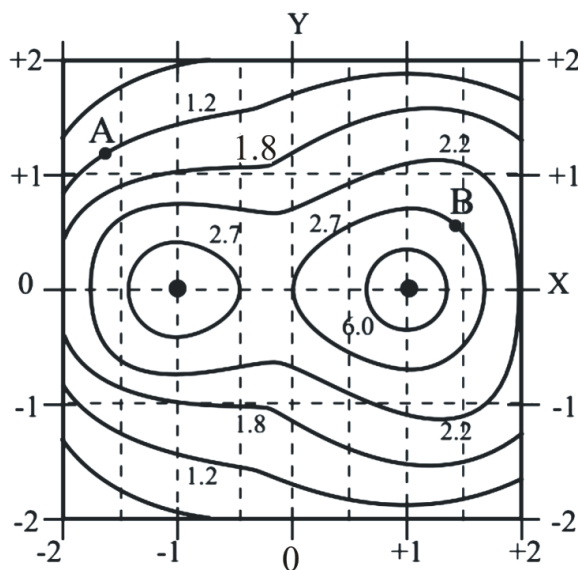
10. आधार त्रिज्या R_0 व ऊँचाई h_0 वाले एक ठोस परवलयज का एकसमान आयतन द्रव्यमान घनत्व ρ_s है, इसे उल्टा किया जाता है तथा सतह के ठीक ऊपर चित्रानुसार रखा जाता है। जब परवलयज को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो यह पाया गया है कि जब यह द्रव में पूर्णतया डूब जाता है तो परवलयज पुनः विराम में आ जाता है। माना द्रव में प्रवेश करने पर द्रव स्तर परिवर्तित नहीं हो रहा है। द्रव का आयतन द्रव्यमान घनत्व ρ_L है। (g एकसमान है।)



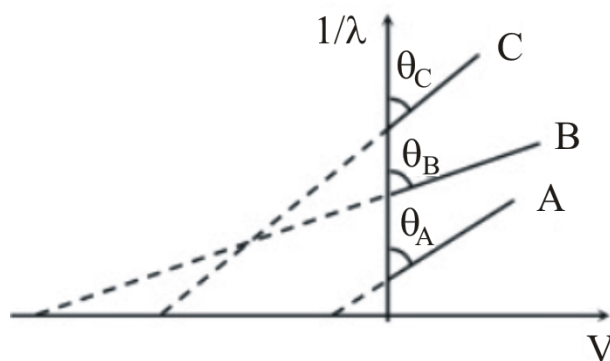
- (A) यह घटना सभी परवलयजों के लिये सत्य है तथा इनकी विमाओं पर निर्भर नहीं करती है जब तक इनका घनत्व अनुपात अनुरक्षित रहता है।
- (B) अनुपात $\frac{\rho_L}{\rho_s}$ का मान 2 है।
- (C) अनुपात $\frac{\rho_L}{\rho_s}$ का मान 3 है।
- (D) यह घटना सभी परवलयजों के लिये सत्य नहीं है तथा इनकी विमाओं पर निर्भर नहीं करती है जब तक इनका घनत्व अनुपात अनुरक्षित रहता है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. चित्र में X-अक्ष के अनुदिश स्थित दो आवेशों के लिये समविभव पृष्ठ दर्शाये गये हैं। दो बिन्दु A तथा B को क्रमशः 1.2 volt व 2.7 volt पर चिह्नित किया गया है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) आवेशों का अनुपात 1:3 है।
 (B) दोनों आवेश धनात्मक है।
 (C) बिन्दु A से बिन्दु B की ओर जाने पर ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है।
 (D) X-अक्ष पर $x = -1$ व $x = +1$ के मध्य कहीं पर क्षेत्र शून्य है।
12. प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग के लिये कार्यफलन ϕ_A , ϕ_B व ϕ_C वाली तीन धातुओं क्रमशः A, B व C के लिये $1/\lambda$ तथा निरोधी विभव (V) के मध्य आरेख दर्शाया गया है। निम्न में से सही कथन चुनिये। [यहाँ λ आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है।]



- (A) $\theta_A < \theta_B < \theta_C$ (B) $\theta_A = \theta_B = \theta_C$ (C) $\phi_A < \phi_B < \phi_C$ (D) $\phi_A = \phi_B = \phi_C$

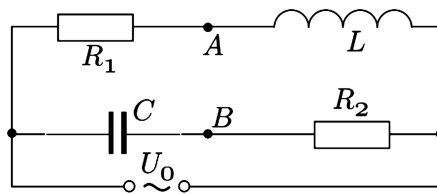
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

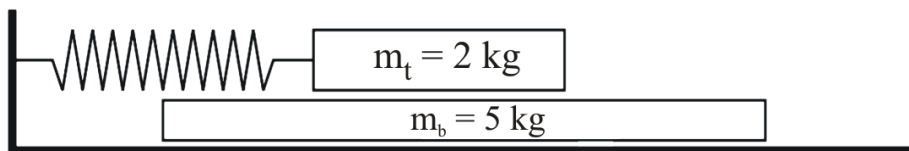
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी क्षैतिज परावैद्युत स्लैब के निचले फलक पर एक चालक पेन्ट की परत चढ़ायी गयी है तथा शीर्ष फलक के केन्द्र पर एक छोटी पारे की बूंद रखी जाती है जो प्लेट को नहीं भिगोती है। स्लैब की मोटाई d व सापेक्षित विद्युतशीलता ϵ_r है। अब स्विच को बंद कर दिया जाता है तथा बैटरी वोल्टता को इतना धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है कि पारे की बूंद, परावैद्युत स्लैब पर नगण्य दर से फैलती है। किस बैटरी वोल्टता पर पारे की बूंद, परावैद्युत के संपूर्ण ऊपरी फलक को आच्छादित कर लेगी ? पारे का पृष्ठ तनाव σ है तथा बूंद का प्रारम्भिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पारे के फैलने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में नगण्य है। यदि आपका $V = \sqrt{\frac{x\sigma d}{\epsilon_r \epsilon_0}}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।
2. प्रदर्शित परिपथ एक संधारित्र, प्रेरकत्व व दो प्रतिरोधकों से बना हुआ है। दोनों प्रतिरोधकों पर वोल्टता 10 V है तथा लीड A व B के मध्य वोल्टता भी 10 V है। आरोपित वोल्टता U_0 (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।

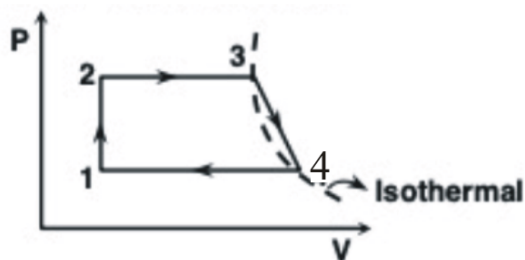
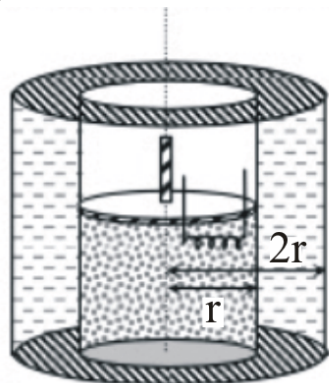


रफ कार्य के लिए जगह

3. द्रव्यमान $m_b = 5\text{kg}$ का एक बड़ा ब्लॉक किसी क्षैतिज घर्षणरहित सतह पर स्थित है। प्रथम ब्लॉक के शीर्ष पर $m_t = 2\text{kg}$ द्रव्यमान का एक द्वितीय ब्लॉक रखा जाता है। दोनों ब्लॉकों के मध्य घर्षण गुणांक (स्थैतिक तथा गतिज दोनों) का मान 0.5 है। सभी सतहें क्षैतिज है तथा संपूर्ण गति प्रभावी रूप से एक विमीय है। स्प्रिंग नियतांक $k = 500\text{ N/m}$ वाली एक स्प्रिंग को केवल ऊपरी ब्लॉक से जोड़ा जाता है। यह स्प्रिंग, विस्तार व संपीड़न दोनों स्थितियों में हुक के नियम का समान रूप से पालन करती है। माना ऊपरी ब्लॉक, निचले ब्लॉक से कभी भी नीचे नहीं गिरता है। निचले ब्लॉक को बहुत अधिक लम्बा माना जा सकता है। ऊपरी ब्लॉक को साम्यावस्था स्थिति से A दूरी तक दूर ले जाकर विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। A के मान के आधार पर गति को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक गति जिसमें कोई घर्षण ऊर्जा ह्रास नहीं होता है तथा दूसरी गति, जिसमें यह सब होता है। इस गति को उपरोक्त दोनों प्रकारों में विभाजित करने के लिये A_C (cm में) का मान ज्ञात कीजिये।



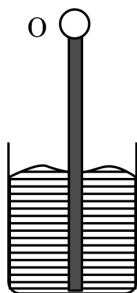
4. चित्र में दो समाक्षीय बेलन दर्शाये गये हैं। त्रिज्या r वाले आंतरिक बेलन में एक पिस्टन द्वारा एक मोल आदर्श गैस परिवद्ध है तथा यह पिस्टन आंतरिक बेलन में बिना घर्षण गति कर सकता है तथा त्रिज्या $2r$ व r वाले बेलनों के मध्य रिक्त स्थान में एक द्रव भरा हुआ है। आंतरिक बेलन में रखी गैस को एक बाह्य कारक द्वारा 100 R J/चक्र की नियत दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है। गैस के लिये चक्रीय प्रक्रम को निम्न सूचक आरेख द्वारा दर्शाया गया है। अब यदि गैस द्वारा ऊष्मा हास, द्रव द्वारा प्राप्त ऊष्मा के तुल्य हो तथा विकिरण नगण्य हो तो प्रति चक्र द्रव के तापमान में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिये। (द्रव का द्रव्यमान 1 kg व विशिष्ट ऊष्मा धारिता $= 10\text{ R (SI इकाई)}$ है। चक्र में स्थित बिन्दुओं 1, 2 व 3 के तापमान क्रमशः 300 K , 400 K व 600 K है तथा R सार्वत्रिक गैस नियतांक है।)



रफ कार्य के लिए जगह

5. पारे से लगभग भरी हुई एक काँच की नली को चित्रानुसार 1 m लम्बी हल्की लौह छड़ के पैदे से जोड़ा गया है। काँच की नली में पारा किस ऊँचाई (m में) तक भरा होना चाहिये ताकि तापमान में परिवर्तन होने पर इस लोलक का द्रव्यमान केन्द्र ना तो ऊपर उठे ना ही नीचे की ओर गिरे?

$$(\alpha_{\text{iron}} = 12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}, \gamma_{\text{mercury}} = 18.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \text{ तथा } \alpha_{\text{glass}} = 9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1})$$



6. एक बड़े समतल दर्पण का आधार, फर्श पर है तथा इसे ऊर्ध्वाधर से 30° कोण पर झुकाया गया है। एक लड़का जिसकी आँखें, फर्श से $\sqrt{3} \text{ m}$ ऊँचाई पर है ; दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण से किस अधिकतम दूरी (m में) पर लड़का अपना पूर्ण प्रतिबिम्ब, दर्पण में देख सकता है ?



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

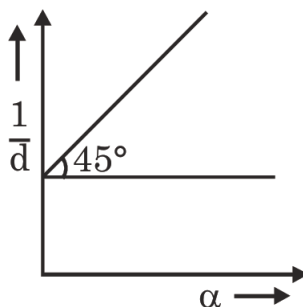
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

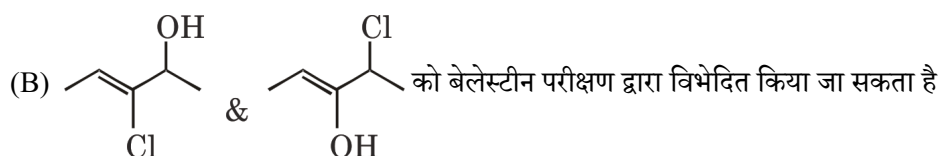
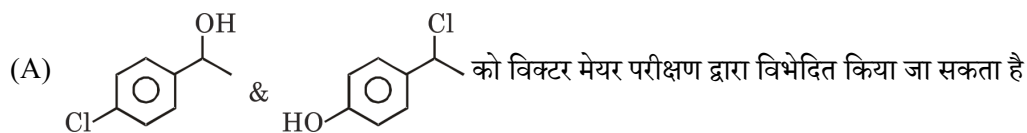
1. रंगीन लवण P को NaOH विलयन के साथ गर्म किया गया। रंगहीन गैस Q उत्सर्जित हुयी तथा रंगीन विलयन R निर्मित हुआ। लवण P का रंग, विलयन R से अलग था। R में BaCl_2 मिलाने पर एक रंगीन अवक्षेप प्राप्त हुआ तो लवण P का सही सूत्र है
 (A) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (B) $\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4$ (C) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (D) PH_4I
2. एक XF_4 अणु के लिए $\mu = 0$ है। अणु की ज्यामिति निश्चित करने के लिए, निम्न में से कौनसी सूचना की और जानकारी होना आवश्यक है :
 (A) सभी X-F बंध लम्बाईयाँ समान हैं
 (B) अणु में किन्ही भी दो निकटतम F के मध्य F-X-F बंध कोण समान है
 (C) केन्द्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या ≤ 2 है।
 (D) अणु की समतलीयता

रफ कार्य के लिए जगह

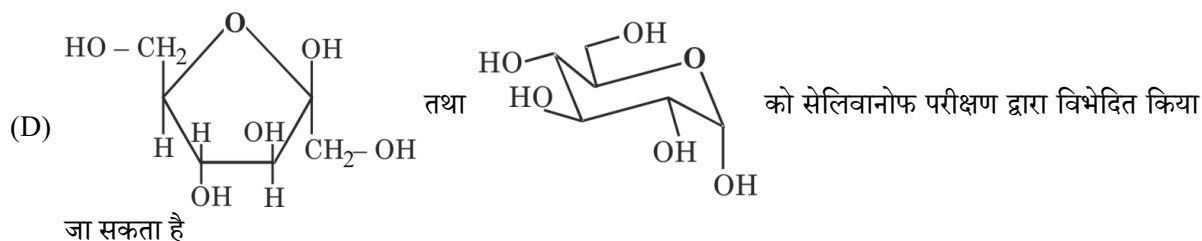
3. साम्य : $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ के लिए, अभिक्रिया शुद्ध NH_3 के साथ प्रारम्भ की गयी है। अभिक्रिया मिश्रण का घनत्व $d(\text{gm/Lit.})$, 237°C पर NH_3 के वियोजन की मात्रा (α) के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है कि $\frac{1}{d}$ के विरुद्ध " α " का आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होता है जैसा कि नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। साम्य पर कुल दाब क्या है?



- (A) 5.110 atm (B) 3.862 atm (C) 2.463 atm (D) 1.56 atm
4. सही विकल्प चुनिए



(C) पोलिथीन का एकलक, विनाइल क्लोराइड है



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

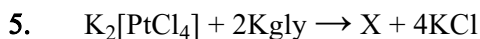
दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

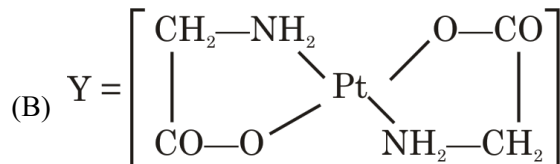
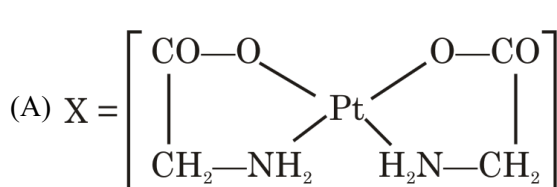
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



यहाँ Kgly, पोटेशियम ग्लाइसिनेट है तथा 'X' ध्रुवीय विलायक में विलेयशील है व 'Y' अध्रुवीय विलायक में विलेयशील है तो

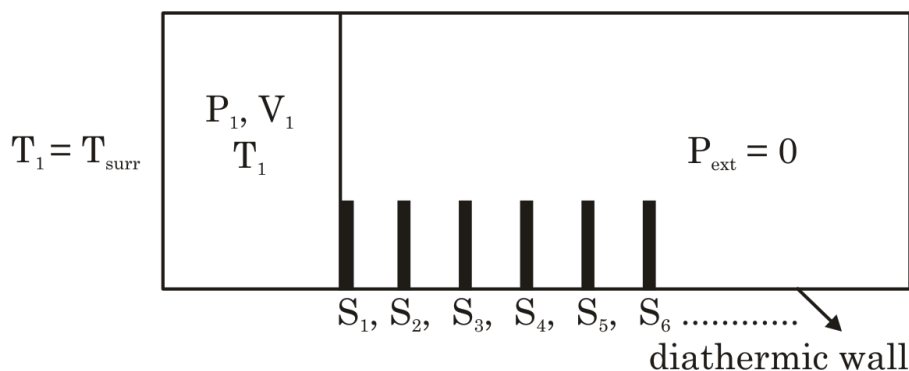


(C) X तथा Y, दोनों प्रकाशिक सक्रिय हैं

(D) X तथा Y, दोनों ट्रांस रूप में हैं

रफ कार्य के लिए जगह

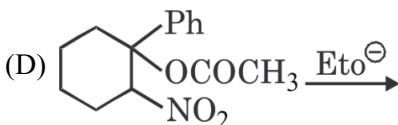
6. Cu तनु HNO_3 के साथ क्रिया कर एक रंगहीन गैस उत्सर्जित करता है। गैस के लिए, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है?
- (A) इसमें 11 संयोजी e^- होते हैं, जहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधी 2p कक्षक में जाता है
- (B) एक अम्ल ऐनहाइड्राइड
- (C) यह सुपरऑक्साइड के साथ समइलेक्ट्रोनिय है
- (D) परमाणुकता 2 है
7. एक आदर्श गैस के लिए कराये गये एक प्रक्रम पर विचार कीजिए



एक-एक कर तथा धीरे-धीरे अवरोधकों $S_1, S_2, S_3, \dots$ को क्रमशः हटाया गया है जिससे गैस V_2 तक प्रसारित हो जाती है, अंतिम दाब P_2 तथा अंतिम ताप T_2 है। उपरोक्त प्रक्रम के लिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है/हैं

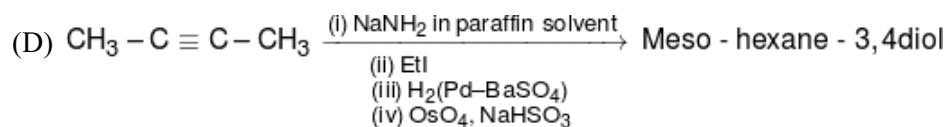
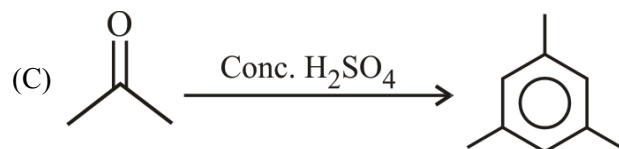
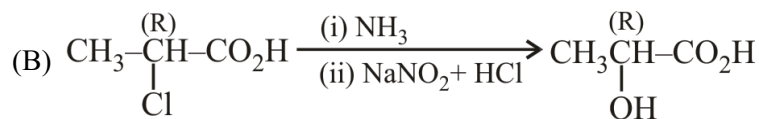
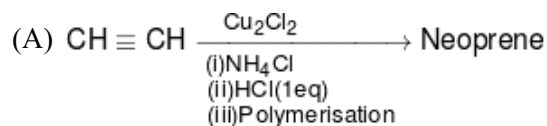
- (A) $T_1 = T_2$ (B) $P_1 = P_2$ (C) $U_1 = U_2$ (D) $w = 0, q = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

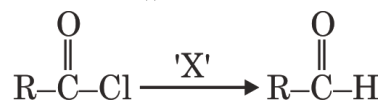
8. A तथा B के एक आदर्श द्विअंगी विलयन का वाष्प दाब 900 mm Hg है। इसे स्थिर ताप पर, मूल मात्रा का $\frac{2}{3}$ होने तक आसवित किया गया है। यदि अवशेष में 'A' का मोल प्रभाज तथा संघनित में B का मोल प्रभाज क्रमशः 0.3 तथा 0.4 हैं तथा अवशेष का वाष्प दाब 860 mm Hg है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है/हैं :
- (A) प्रारम्भ में लिया गया मिश्रण, A तथा B का सममोलर मिश्रण होगा
 (B) निर्मित प्रथम वाष्पों में, B के मोलों की तुलना में A के अधिक मोल उपस्थित होंगे
 (C) $P_A^\circ = 1000 \text{ torr}$
 (D) समान ताप पर, संघनित के ऊपर वाष्प दाब 920 torr है
9. AgBr(s) के एक संतृप्त विलयन में NH_3 की सान्द्रता 0.2M नियंत्रित है। विलयन के संदर्भ में सही सूचना है/हैं :
- (A) Br^- की चालकता $= 6.4 \times 10^{-2} \text{ S m}^{-1}$ (B) Ag^+ की चालकता $= 1.5 \times 10^{-7} \text{ S m}^{-1}$
 (C) $[\text{Ag}^+] = 8 \times 10^{-3} \text{ M}$ (D) $[\text{Br}^-] = 2 \times 10^{-3} \text{ M}$
10. निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएँ E1_{cb} क्रियाविधि का अनुसरण करती हैं?
- (A) $\text{CF}_3 - \text{CHCl}_2 \xrightarrow{\text{RO}^\ominus}$
 (B) $\text{Ph} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{F} \xrightarrow{\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^\ominus}$
 (C) $\text{PhSO}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{S}^+(\text{Me})_2 \xrightarrow{\text{BuLi}}$
 (D)  $\xrightarrow{\text{EtO}^\ominus}$

रफ कार्य के लिए जगह

11. दी गयी अभिक्रियाओं में, सही रूप से सुमेलित उत्पाद हैं :



12. ऐसिल हैलाइडों को 'X' के साथ उपचारित कर के ऐल्डिहाइडों में अपचयित किया जा सकता है



'X' हो सकता है

- (A) -78°C पर, डाइग्लाइम में लीथियम ट्राइ-*t*-ब्यूटोक्सीऐल्युमिनियम हाइड्राइड
(B) हाइड्रोजनी अपघटन के दौरान उत्प्रेरक के रूप में 1 तुल्यांक निकेल
(C) $\text{Pd}-\text{BaSO}_4$ के साथ हाइड्रोजनी अपघटन
(D) $\text{BH}_3-\text{THF}/\text{ACOH}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

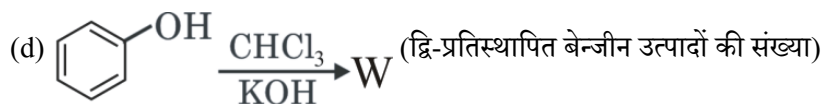
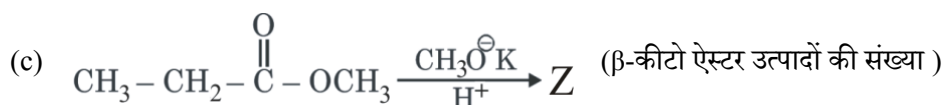
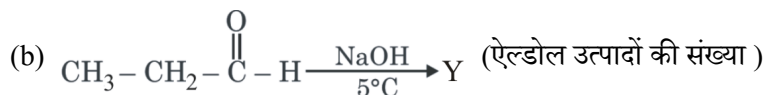
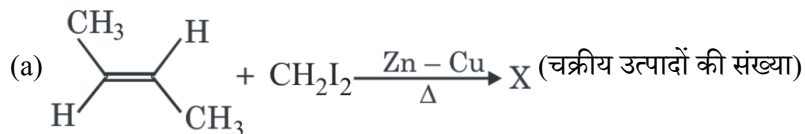
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $0.001\text{M Na}_2\text{SO}_4$ विलयन की चालकता $2.6 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$ है, जब विलयन को CaSO_4 से संतृप्त किया जाता है तो चालकता बढ़कर $7 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$ हो जाती है। Na^+ तथा Ca^{2+} की मोलर चालकताएँ क्रमशः 50 तथा $120 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ हैं। जल की चालकता को नगण्य मानने पर CaSO_4 का विलेयता गुणनफल, $Y \times 10^{-x} \text{ M}^2$ है तो y है
2. 50 nm त्रिज्या की धातु M, FCC प्रकार में क्रिस्टलीकृत होती है तथा इकाई सेलों से इस प्रकार बनी है कि इकाई सेलों के फलक, घनीय क्रिस्टल के फलक के साथ संरेखित (aligned) हैं। यदि घनीय क्रिस्टल के सभी फलकों पर M के धातु परमाणुओं की कुल संख्या, 6×10^{30} है तो घनीय क्रिस्टल के एक फलक का क्षेत्रफल, $A \times 10^{16} \text{ m}^2$, है। A ज्ञात कीजिए
3. निम्न में से कितने विकल्पों में दी गयी स्पीशीज, उनके साथ दिये गये गुण के साथ सही रूप से सुमेलित हैं
 - (a) ClO_2 – विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है लेकिन द्विलकीकरण नहीं होता है
 - (b) XeF_8^{-2} – अस्तित्व नहीं रखता है
 - (c) Cl_2O – बंध कोण, $109^\circ 28'$ से अधिक है
 - (d) O_3^- – अनुचुम्बकीय
 - (e) POCl_3 – Cl-PCl बंध कोण, $109^\circ 28'$ से कम है
 - (f) N_2H_4 – N-N बंध लम्बाई, N_2F_4 की तुलना में अधिक है
 - (g) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ – परॉक्सी बंधन उपस्थित हैं
 - (h) XeF_4 – केन्द्रीय परमाणु के संकरण में $d_{x^2-y^2}$ कक्षक सम्मिलित है

रफ कार्य के लिए जगह

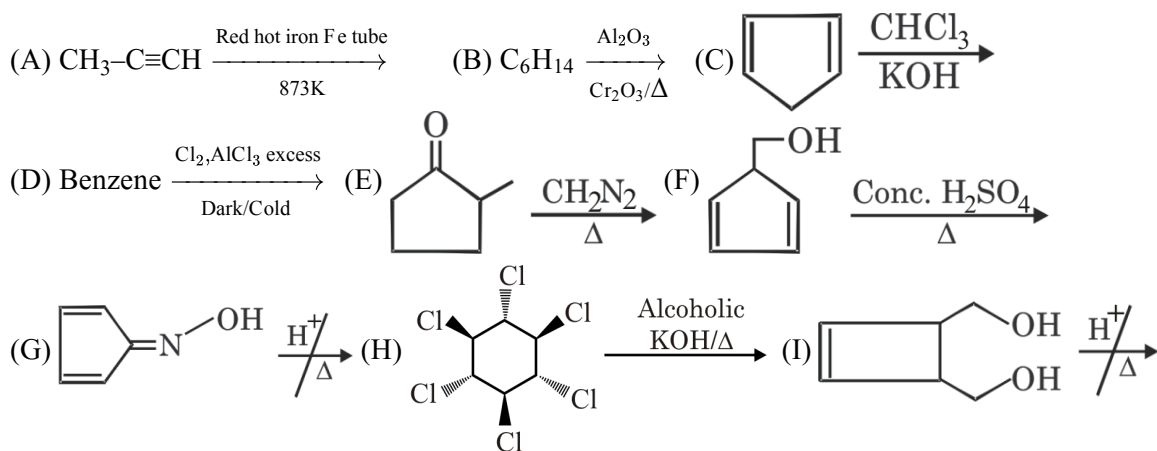
4. एक यौगिक A, HCl में NaIO_3 के साथ उपचारित किये जाने पर एक बैंगनी रंग का पदार्थ B देता है। बैंगनी रंग, (C) के साथ उपचारित किये जाने पर अदृश्य हो जाता है तथा A व D उत्पादित होता है। यौगिक C, सल्फर तथा सोडियम सल्फाइड के मध्य अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। यौगिक D में समान बंध लम्बाई रखने वाले समान परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की अधिकतम संख्या बताइये

5. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए



X + Y + Z + W का मान बताइये?

6. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं से ऐरोमेटिक उत्पाद निर्मित होगा?



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक डिब्बे में 18 गेंदें हैं, 1 से 6 तक की 6 सफेद गेंदें, 1 से 6 तक की काली गेंदें हैं तथा 1 से 6 तक की 6 लाल गेंदें हैं। हमें सभी 18 गेंदों को 6 समूहों में (समूहों को क्रमांकित नहीं किया गया है) इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक समूह में एक सफेद, एक काली तथा एक लाल गेंद होती है तथा एक ही समूह किन्हीं की दो गेंदों पर संख्याओं का अन्तर अधिक से अधिक एक होता है। उन तरीकों की संख्या, जिसमें इस विभाजन को किया जा सकता है, होगी
(A) 97 (B) 98 (C) 99 (D) 100
2. माना समतल में दो वृत्त जिनकी त्रिज्यायें क्रमशः 5 तथा 3 है। इन दोनों वृत्तों के केन्द्रों के मध्य दूरी 10 है। यदि इन दोनों वृत्तों की बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के 4 स्पर्श बिन्दुओं से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या R_1 तथा अन्तः उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के 4 स्पर्श बिन्दुओं से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या R_2 है, तो $\frac{R_1}{R_2} = ?$ है
(A) $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ (B) 2 (C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{25}{9}$
3. $x, y, z \in [0, 2\pi]$ के लिये क्रमित त्रिकों (x, y, z) की संख्या, जो $16(\sin^4 x) + 2(\sin^4 y) + 4(\sin^4 z) - 16(\sin x)(\sin y)(\sin z) + 2 = 0$ को संतुष्ट करती है, होगी
(A) 20 (B) 18 (C) 16 (D) 14
4. माना $f(x)$ रेखीय फलन इस प्रकार है कि $f(0) = -5$ तथा $f(f(0)) = -15$ है। m के मानों की संख्या, जिसके लिये असमिका $f(x)f(m-x) \geq 0$ के हलों के अन्तराल की लम्बाई 2 है, होगी
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. यदि A तथा B, 3×3 कोटि के दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि $2A + 3BB^T = I$ तथा $B^{-1} = A^T$ है, जहाँ A^T , आव्यूह A के परिवर्त को दर्शाता है तथा $\text{Tr}(A)$, आव्यूह A के अनुरेख को दर्शाता है तथा $\det(A)$; आव्यूह A के सारणिक को दर्शाता है, तो
- (A) A तथा B दोनों सममित आव्यूह हैं।
- (B) $\det(A^{-1} - 3B^3 + BA) = 27$
- (C) $\text{Tr}(A^{-1} - 3B^3 - BA) = 3$
- (D) A तथा B आपस में क्रम विनिमय हैं

रफ कार्य के लिए जगह

$$6. \text{ माना } f(x) = \begin{vmatrix} 5 & 7 & 3 \\ 2 & 9g^2(x) & 2x^2 \\ x & 3g(x) - x^2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 2x^2 & 2 & 9g^2(x) \\ 1 & x & 3g(x) - x^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & x & 0 \\ 9g^2(x) & 3g(x) - x^2 & -2 \\ 2x^2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

(जहाँ $g(x)$ बहुपद फलन है) इस प्रकार है कि $m = \int_0^1 f(x)dx$ न्यूनतम है। तब

(A) $m = 1/5$

(B) $m = 2/5$

(C) $\phi(x) = \int_0^x \left[\left(\int_0^t g(y)dy - (e^t - e^{-t}) \right) \right] dt$ के नतिपरिवर्तन के बिन्दु की संख्या 0 है।

(D) $g(x) \leq \cos x \forall x \in [-1, 1]$

7. अंकों 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करके n अंकों संख्यायें बनायी जाती है जिनमें से प्रत्येक 1 से शुरू होती है तथा कोई भी लगातार दो अंक समान नहीं होते हैं। यदि $a_n (n \geq 2)$ ऐसी n -अंकीय संख्यायें हैं जो 1 पर समाप्त होती हैं जबकि b_n वे हैं जो 1 के अलावा किसी निश्चित संख्या में समाप्त होती हैं, तो

(A) a_7 का मान 183 है।

(B) $2a_{11} = 2a_{10} + 3a_9$

(C) a_5 का मान 21 है।

(D) $a_{11} = 2a_{10} + 3a_9$

8. माना समतल

$P_1 : x = y \sin \alpha + z \sin \beta$

$P_2 : y = z \sin \theta + x \sin \alpha$

$P_3 : z = x \sin \beta + y \sin \theta$

है। यदि P_1, P_2, P_3 रेखा $\frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\cos \beta} = \frac{z}{\cos \alpha}$ में प्रतिच्छेद करते हैं, तो

(A) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + 2 \sin \theta \sin \alpha \sin \beta = \cos^2 \theta$

(B) $\sin^3 \alpha + \sin^3 \beta + \sin^3 \theta = 3 \sin \alpha \sin \beta \sin \theta$

(C) $\theta + \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$

(D) $\theta + \alpha + \beta = \pi$

रफ कार्य के लिए जगह

9. बिन्दु P ($\sqrt{264}$, 0) से ऋणात्मक प्रवणता की जीवा दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 16$ पर खींची जाती है, यह जीवा दीर्घवृत्त को A तथा B पर काटती है तथा O मूलबिन्दु है, तो
- (A) ΔAOB का अधिकतम क्षेत्रफल 4 है।
- (B) ΔAOB का क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो AB की प्रवणता $\frac{-1}{4\sqrt{2}}$ है।
- (C) ΔAOB का अधिकतम क्षेत्रफल 8 है।
- (D) यदि ΔAOB का क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो AB की प्रवणता $\frac{-1}{8\sqrt{2}}$ है।
10. ΔABC के लिये, शीर्ष A $\equiv (4, 4)$, शीर्ष B रेखा $L_1 : y - 2 = 0$ पर स्थित है तथा शीर्ष C रेखा $L_2 : x - y + 4 = 0$ है यदि ΔABC का परिमाण न्यूनतम हो, तो निम्न में से कौनसा विकल्प सही होगा/होंगे
- (A) B $\equiv (4, 2)$ तथा C $\equiv (0, 4)$
- (B) B $\equiv (3, 2)$ तथा C $\equiv \left(\frac{4}{3}, \frac{16}{3}\right)$
- (C) ΔABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है।
- (D) ΔABC का न्यूनतम परिमाण $6 + 2\sqrt{5}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. दीर्घवृत्त तथा अयतों के के संग्रह $\{E_1, E_2, E_3, \dots\}$ तथा $\{R_1, R_2, R_3, \dots\}$ को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं

$$E_1 : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1;$$

$R_1 : E_1$ के अन्तर्गत भुजाओं के समान्तर अक्षों के साथ सबसे बड़े क्षेत्र का आयत है।

$E_n : R_{n-1}, n > 1$ के अन्तर्गत सबसे बड़े क्षेत्र का दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a_n^2} + \frac{y^2}{b_n^2} = 1$ है, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे

(A) E_{15} तथा E_{16} की उत्केन्द्रतायें समान हैं।

(B) E_7 के नाभिलम्ब की लम्बाई $\frac{9}{20}$ है।

(C) प्रत्येक धनात्मक n के लिये $\sum_{n=1}^N (\text{area of } R_n) > 60$ है।

(D) दीर्घवृत्त E_{11} की नाभियों के मध्य दूरी $\frac{1}{4}$ है।

12. अशून्य सम्मिश्र संख्या Z के लिये, माना $\text{Re}(Z)$, Z के वास्तविक भाग को दर्शाता है, माना सभी सम्मिश्र संख्याओं Z का समुच्चय S है जो $Z^4 - |Z|^4 = 12i(Z)^2$ जहाँ $i = \sqrt{-1}$ को संतुष्ट करता है। यदि $Z_1, Z_2 \in S$ तथा $\text{Re}(Z_1) > 0, \text{Re}(Z_2) < 0$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे

(A) $|Z_1 - Z_2|$ का न्यूनतम मान $\sqrt{6}$ है।

(B) $|Z_1 - Z_2|$ का न्यूनतम मान $2\sqrt{6}$ है।

(C) निर्देशी अक्षों के साथ Z के बिन्दुपथ की किसी स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है।

(D) निर्देशी अक्षों के साथ Z के बिन्दुपथ की किसी स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $f(x)$ तीन घात का बहुपद इस प्रकार है कि $f(0) = 5$, $f(1) = 8$ तथा $f(x)$ का क्रांतिक बिन्दु $x = 0$ इस प्रकार है कि $f(x)$ का $x = 0$

पर स्थानीय चरम मान नहीं है। यदि $\int_{-1}^1 \frac{f(x) dx}{(1+x^2)} = \frac{m\pi}{n}$ (जहाँ m तथा n परस्पर अभाज्य है) हो, तो $(m+n)$ का मान है

2. माना $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - x + \frac{3}{2}$ तथा $\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{7}{8}} f(f(x)) dx = \frac{m}{n}$ (जहाँ m, n परस्पर अभाज्य है) हो, तो $(m+n)$ का मान है

3. f तथा h दो वास्तविक संतत फलन हैं तथा माना $\int h(x) dx = f^{-1}(x)$ तथा $f(x) = x^3 + x + \sin 2\pi x + 2$ तथा $\int_2^4 x h(x) dx$ का मान 'k' हो, तो $4k$ का मान है

4. एक छः फलक वाला पासा इस प्रकार निर्मित है कि $3 \times P(\text{एक अभाज्य संख्या}) = 6 \times P(\text{एक संयुक्त संख्या}) = 2 \times P(1)$ है। माना X एक यादृच्छिक चर है जो यह गिनता है कि इस पासे की कुछ उछालों पर कितनी बार एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। यदि पासे को ग्यारह बार फेंका जाता है, तो X का माध्य है

5. माना $n > 2$ के लिये अनुक्रम 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, है। अनुक्रम का n वाँ पद, पिछले दो पदों के योगफल का इकाई अंक है। माना इस अनुक्रम के प्रथम n पदों के योगफल को S_n से दर्शाते हैं। n का सबसे छोटा मान, जिसके लिये $S_n > 10004$ है, k हो, तो $(k - 1990)$ का मान है

6. $\frac{\sum_{r=0}^k {}^nC_r {}^{n+k-r-1}C_{n-1}}{\sum_{r=1}^k 2^r {}^nC_r {}^{k-1}C_{r-1}}$ (जहाँ $n \geq k$) का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान